



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Sesión de Laboratorio 5:

ECDSA DE JUGUETE (TOY ECDSA)



SELECTED TOPICS OF CRYPTOGRAPHY

Profesora || Sandra Díaz Santiago
Grupo || 7CM1
Alumno || Areli Alejandra Guevara Badillo

17 de marzo de 2026

EJERCICIOS DE PROGRAMACIÓN

1. Generación de claves para ECDSA

Para esta sección se reciclo la implementación para la multiplicación de puntos de la practica 3, junto con la implementación de suma y doblado de puntos de la práctica 2.

— □ ×

```
1 # Función para generar par de llaves para ECDSA
2 def keysECDSA(p, a, b, G, q):
3     d = random.randint(1, q - 1)
4     B = right_left_kP(d, G, a, p)
5     return (p, a, b, q, G, B), (d)
```

2. Generación de firma

— □ ×

```
1 # Función para generar la firma de un mensaje usando ECDSA
2 def firmaECDSA(m, kpriv, kpub):
3     p, a, b, q, G, B = kpub
4     d = kpriv
5
6     k = random.randint(1, q - 1)
7     T = right_left_kP(k, G, a, p)
8     r = T[0] % q
9     s = (m + r * d) * pow(k, -1, q) % q
10
11     return (r, s)
```

3. Verificación de firma

```

1 # Función para verificar la firma de un mensaje usando ECDSA
2 def verificarECDSA(kpub, m, firma):
3     r, s = firma
4     p, a, b, q, G, B = kpub
5
6     w = pow(s, -1, q)
7     u1 = (m * w) % q
8     u2 = (r * w) % q
9     P = sumaPuntos(right_left_kP(u1, G, a, p), right_left_kP(u2, B, a, p), p)
10    return P[0] % q == r
    
```

VERIFICACIÓN DE FIRMAS

Se le pasan el Excel al programa todos los valores correspondientes para validar la firma uno por uno:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Name	p	a	b	q	G	B	m	r	s
1	AVILA ARVIZU BRIAN AXEL									
2	CAMPOS NAVA KEVIN EDUARDO	4111	4108	3	4177	(1232, 3963, 1)	(1864, 2844, 1)	2341	1856	3476
3	CRISOSTOMO AGUILAR RICARDO	524287	524284	8	523867	(497927, 502736, 1)	(380433, 213685, 1)	8888	135234	269734
4	DE LA PEÑA SALAZAR IAN RAFAEL	1009	1006	8	1069	(436, 973, 1)	(638, 53, 1)	444	137	107
5	ERREGUIN FRANCO YAIR ALEJANDRO									
6	FLORENCIO ENRIQUEZ KEVIN JOAN									
7	FLORES PATIÑO ITZEL									
8	GASCA FRAGOSO PEDRO	61001	60998	19	61043	(42763, 56247, 1)	(29888, 9161, 1)	51200	36514	44155
9	GILES MACIAS ALEXIS	1009	1006	4	967	(256,155,1)	(44, 528, 1)	50	75	183
10	GONZALEZ CRUZ JOSHUA RAUL									
11	GUERRERO SANCHEZ DIEGO ISAAC	1013	1010	9	1031	(93, 784, 1)	(455, 276, 1)	14	51	984
12	GUEVARA BADILLO ARELI ALEJANDRA	16001	15998	36	16097	(4971, 2914, 1)	(5119, 5678, 1)	25	10676	3343
13	HERNANDEZ MEJIA ALVARO									
14	HERNANDEZ ZAMORA ALEJANDRO	1009	1006	8	1069	(436, 973, 1)	(793, 222, 1)	940	347	16
15	LOPEZ REYES JOSE ROBERTO	16001	15998	11	15859	(3041, 8982, 1)	(15049, 8690, 1)	13616	12802	13163
16	MARTINEZ HERNANDEZ URIEL									
17	MORA SANTILLAN RICARDO	131071	131068	1005	130841	(20473, 81394, 1)	(45216, 122150, 1)	2004	97942	19908
18	MORALES RAMOS IVAN ALEJANDRO	1013	1010	36	1039	(57, 883, 1)	(183, 856, 1)	169	745	799
19	MORENO JARAMILLO JUAN PABLO									
20	NUÑEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	7027	7024	1004	7177	(2367,1315,1)	(2109, 4901, 1)	44	3520	1934
21	OCAÑA CASTRO HECTOR RIGEL	2039	2036	1	2083	(741, 304, 1)	(1028, 361, 1)	2000	1126	395
22	ORDUÑA ESTRADA VICTOR MANUEL	1009	1006	4	967	(256,155,1)	(550,155,1)	920	529	227
23	PATLAN GUALO LUIS EDUARDO	1009	1006	4	967	(256, 155, 1)	(308, 941, 1)	89	824	408
24	PEREZ ORTIZ ERICK JULIAN	16001	15998	36	16097	(4971, 2914, 1)	(12494, 5428, 1)	1000	3175	1189
25	RAMIREZ MARTINEZ ALEJANDRO									
26	TORRES LARIOS ANDRES EMILIANO	2.30584E+18	2.30584E+18	1000	2.30584E+18	(797673362355646766, 866485585223612178, 1)	(1715808155526389460, 965907944636198012, 1)	24355455	8.13597E+17	5.36966E+16
27	TORRES RIVERA DIEGO	8191	8188	3	8221	(624,2736,1)	(3465,4071,1)	50	7507	8107
28	VITALES HERRERA HATZIRY	2039	2036	21	2111	(1183, 965)	(464, 1541)	1405	1795	1029
29										
30										

Figura 1. Archivo de entrada.

Sesión de Laboratorio 5: ECDSA de Jugete (Toy ECDSA)

```

72 def parsear_punto(texto_punto):
73     return coords
74     return None
75 except Exception as e:
76     return None
77
78 def main():
79     archivo_entrada = 'ECDSA data.xlsx'
80     archivo_salida = 'ECDSA_verificadas.xlsx'
81
82     print(f"Procesando archivo '{archivo_entrada}'...")
83
84     try:
85         df = pd.read_excel(archivo_entrada)
86     except Exception:
87         print(f"Error: No se pudo leer el archivo '{archivo_entrada}'")
88         return
89
90     df.columns = df.columns.str.strip()
91     columnas_datos = ['p', 'a', 'b', 'q', 'G', 'B', 'm', 'r', 's']
92     df["Resultado"] = ""
93
94     for index, fila in df.iterrows():
95         if fila[columnas_datos].isnull().all():
96             df.at[index, 'Resultado'] = 'Sin datos'
97             continue
98
99     df.to_excel(archivo_salida, index_label=False)
100
101 if __name__ == '__main__':
102     main()

```

PS C:\Users\Arel Guevara\OneDrive - Instituto Politecnico Nacional\Documents\Escuela\Selected Topics of Cryptography\Practicas\Practica 5> & "C:\Users\Arel Guevara\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe" "c:\Users\Arel Guevara\OneDrive - Instituto Politecnico Nacional\Documents\Escuela\Selected Topics of Cryptography\Practicas\Practica 5\src\ECDSA.py"

Procesando archivo 'ECDSA data.xlsx'...

Resultados guardados en 'ECDSA_verificadas.xlsx'.

PS C:\Users\Arel Guevara\OneDrive - Instituto Politecnico Nacional\Documents\Escuela\Selected Topics of Cryptography\Practicas\Practica 5>

Figura 2. Ejecución del código.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	p	a	b	q	G	B	m	r	s	Resultado	
1 Name											
2 AVILA ARVIZU BRIAN AXEL	4111	4108	3	4177	(1232, 3963, 1)	(1864, 2844, 1)	2341	1856	3476	Sin datos	
3 CAMPOS NAVA KEVIN EDUARDO	524287	524284	8	523867	(497927, 502736, 1)	(380433, 213685, 1)	8888	135234	269734	Valida	
4 CRISOSTOMO AGUILAR RICARDO	1009	1006	8	1069	(436, 973, 1)	(638, 53, 1)	444	137	107	Valida	
5 DE LA PEÑA SALAZAR IAN RAFAEL										Sin datos	
6 ERREGUIN FRANCO YAIR ALEJANDRO										Sin datos	
7 FLORENCO ENRIQUEZ KEVIN JOAN										Sin datos	
8 FLORES PATIÑO ITZEL	61001	60998	19	61043	(42763, 56247, 1)	(29888, 9161, 1)	51200	36514	44155	Valida	
9 GASCA FRAGOSO PEDRO	1009	1006	4	967	(256, 155, 1)	(44, 528, 1)	50	75	183	Valida	
10 GILES MACIAS ALEXIS										Sin datos	
11 GONZALEZ CRUZ JOSHUA RAUL	1013	1010	9	1031	(93, 784, 1)	(455, 276, 1)	14	51	984	Valida	
12 GUERRERO SANCHEZ DIEGO ISAAC	16001	15998	36	16097	(4971, 2914, 1)	(5119, 5678, 1)	25	10676	3343	Valida	
13 GUEVARA BADILLO ARELI ALEJANDRA										Sin datos	
14 HERNANDEZ MEJIA ALVARO	1009	1006	8	1069	(436, 973, 1)	(793, 222, 1)	940	347	16	Valida	
15 HERNANDEZ ZAMORA ALEJANDRO	16001	15998	11	15859	(3041, 8982, 1)	(15049, 8690, 1)	13616	12802	13163	Valida	
16 LOPEZ REYES JOSE ROBERTO										Sin datos	
17 MARTINEZ HERNANDEZ URIEL	131071	131068	1005	130841	(20473, 81394, 1)	(45216, 122150, 1)	2004	97942	19908	Valida	
18 MORA SANTILLAN RICARDO	1013	1010	36	1039	(57, 883, 1)	(183, 856, 1)	169	745	799	No valida: firma incorrecta	
19 MORALES RAMOS IVAN ALEJANDRO										Sin datos	
20 MORENO JARAMILLO JUAN PABLO	7027	7024	1004	7177	(2367, 1315, 1)	(2109, 4901, 1)	44	3520	1934	Valida	
21 NUÑEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	2039	2036	1	2083	(741, 304, 1)	(1028, 361, 1)	2000	1126	395	Valida	
22 OCAÑA CASTRO HECTOR RIGEL	1009	1006	4	967	(256, 155, 1)	(550, 155, 1)	920	529	227	No valida: firma incorrecta	
23 ORDUÑA ESTRADA VICTOR MANUEL	1009	1006	4	967	(256, 155, 1)	(308, 941, 1)	89	824	408	Valida	
24 PATLAN GUALO LUIS EDUARDO	16001	15998	36	16097	(4971, 2914, 1)	(12494, 5428, 1)	1000	3175	1189	Valida	
25 PEREZ ORTIZ ERICK JULIAN										Sin datos	
26 RAMIREZ MARTINEZ ALEJANDRO										Sin datos	
27 TORRES LARIOS ANDRES EMILIANO	2.31E+18	2.31E+18	1.00E+03	2.31E+18	(797673362355646766, 866485585223612178, 1)	(1715808155526389460, 965907944636198012, 1)	2.44E+07	8.14E+17	5.37E+16	No valida: base is not invertible for	
28 TORRES RIVERA DIEGO	8191	8188	3	8221	(624, 2736, 1)	(3465, 4071, 1)	50	7507	8107	Valida	
29 VITALES HERRERA HATZIRY	2039	2036	21	2111	(1183, 965)	(464, 1541)	1405	1795	1029	Valida	

Figura 3. Archivo de salida con resultados de la verificación.

Tabla de resultados

Name	p	a	b	q	G	B	m	r	s	Resultado
AVILA ARVIZU BRIAN AXEL										Sin datos
CAMPOS NAVA KEVIN EDUARDO	4111	4108	3	4177	(1232, 3963, 1)	(1864, 2844, 1)	2341	1856	3476	Valida
CRISOSTOMO AGUILAR RICARDO	524287	524284	8	523867	(497927, 502736, 1)	(380433, 213685, 1)	8888	135234	269734	Valida
DE LA PEÑA SALAZAR IAN RAFAEL	1009	1006	8	1069	(436, 973, 1)	(638, 53, 1)	444	137	107	Valida
ERREGUIN FRANCO YAIR ALEJANDRO										Sin datos
FLORENCIO ENRIQUEZ KEVIN JOAN										Sin datos
FLORES PATIÑO ITZEL										Sin datos
GASCA FRAGOSO PEDRO	61001	60998	19	61043	(42763, 56247, 1)	(29888, 9161, 1)	51200	36514	44155	Valida
GILES MACIAS ALEXIS	1009	1006	4	967	(256,155,1)	(44, 528, 1)	50	75	183	Valida
GONZALEZ CRUZ JOSHUA RAUL										Sin datos
GUERRERO SANCHEZ DIEGO ISAAC	1013	1010	9	1031	(93, 784, 1)	(455, 276, 1)	14	51	984	Valida
GUEVARA BADILLO ARELI ALEJANDRA	16001	15998	36	16097	(4971 , 2914 , 1)	(5119, 5678, 1)	25	10676	3343	Valida
HERNANDEZ MEJIA ALVARO										Sin datos
HERNANDEZ ZAMORA ALEJANDRO	1009	1006	8	1069	(436, 973, 1)	(793, 222, 1)	940	347	16	Valida
LOPEZ REYES JOSE ROBERTO	16001	15998	11	15859	(3041, 8982, 1)	(15049, 8690, 1)	13616	12802	13163	Valida
MARTINEZ HERNANDEZ URIEL										Sin datos
MORA SANTILLAN RICARDO	131071	131068	1005	130841	(20473, 81394, 1)	(45216, 122150, 1)	2004	97942	19908	Valida
MORALES RAMOS IVAN ALEJANDRO	1013	1010	36	1039	(57, 883, 1)	(183, 856, 1)	169	745	799	No valida: firma incorrecta
MORENO JARAMILLO JUAN PABLO										Sin datos
NUÑEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	7027	7024	1004	7177	(2367,1315,1)	(2109, 4901, 1)	44	3520	1934	Valida
OCAÑA CASTRO HECTOR RIGEL	2039	2036	1	2083	(741, 304, 1)	(1028, 361, 1)	2000	1126	395	Valida
ORDUÑA ESTRADA VICTOR MANUEL	1009	1006	4	967	(256,155,1)	(550,155,1)	920	529	227	No valida: firma incorrecta
PATLAN GUALO LUIS EDUARDO	1009	1006	4	967	(256, 155, 1)	(308, 941, 1)	89	824	408	Valida
PEREZ ORTIZ ERICK JULIAN	16001	15998	36	16097	(4971, 2914, 1)	(12494, 5428, 1)	1000	3175	1189	Valida
RAMIREZ MARTINEZ ALEJANDRO										Sin datos
TORRES LARIOS ANDRES EMILIANO	2.31E+18	2.31E+18	1.00E+03	2.31E+18	(797673362355646766, 866485585223612178, 1)	(1715808155526389460, 965907944636198012, 1)	2.44E+07	8.14E+17	5.37E+16	No valida: base is not invertible for the given modulus
TORRES RIVERA DIEGO	8191	8188	3	8221	(624,2736,1)	(3465,4071,1)	50	7507	8107	Valida
VITALES HERRERA HATZIRY	2039	2036	21	2111	(1183, 965)	(464, 1541)	1405	1795	1029	Valida

PREGUNTAS

1. Use las expresiones matemáticas de ECDSA involucradas en la generación de claves y en la generación de firmas para demostrar que, si la firma es válida, entonces $v = r \mod q$. Escriba todos los detalles.

El objetivo es demostrar que el punto que calculamos al verificar (P) es el mismo punto que se generó al firmar (T), por lo que su coordenada x será igual a r .

Sustituimos los valores de u_1 y u_2 en la ecuación de $P = u_1 \cdot G + u_2 \cdot B$:

$$P = (w \cdot m) \cdot G + (w \cdot r) \cdot B$$

Sabemos que la clave pública es $B = d \cdot G$ (donde d es la clave privada). Sustituimos B :

$$P = (w \cdot m) \cdot G + (w \cdot r) \cdot (d \cdot G)$$

$$P = w \cdot (m + r \cdot d) \cdot G$$

El cálculo de s en la firma es: $s = (m + d \cdot r) \cdot K_E^{-1} \mod q$

Por lo tanto, su inverso $w = s^{-1}$ es: $w = (m + d \cdot r)^{-1} \cdot K_E \mod q$

Sustituimos este valor de w en la ecuación de P :

$$P = [(m + d \cdot r)^{-1} \cdot K_E] \cdot (m + r \cdot d) \cdot G$$

$$P = K_E \cdot G$$

En la generación de la firma, definimos $T = K_E \cdot G$ y tomamos $r = x_T$.

Como $P = T$, entonces la coordenada x de P es igual a r .

2. ¿Qué sucedería si q no es un número primo?

Si el orden del grupo q no es primo, ocurrirían dos problemas principales:

- Problemas con los Inversos Modulares: ECDSA requiere calcular inversos modulares y un número solo tiene inverso modular si es coprimo con el módulo. Si q no es primo, es posible que elijas un número aleatorio que no tenga inverso módulo q . Como resultado el algoritmo fallaría intermitentemente porque no podrías multiplicar por el inverso en ciertos casos.
- Problemas de Seguridad: La seguridad de ECDSA depende de que el "Problema del Logaritmo Discreto" sea difícil de resolver. Si q es compuesto y tiene factores pequeños, existen ataques que pueden romper la clave privada muy rápido.

3. Resuelva el problema del logaritmo discreto para encontrar las claves privadas, utilizando la información de las claves públicas en el archivo de Excel.

Tienes la Clave Pública B y el Generador G .

La relación es: $B = d \cdot G$

Para encontrar la clave privada d , se debe realizar una búsqueda secuencial multiplicando el generador G por enteros consecutivos hasta que el resultado coincidió con la coordenada de la clave pública B .

```
# Función para encontrar la clave privada d dado el par de llaves públicas
def encontrarD(kpub):
    p, a, b, q, G, B = kpub
    for d in range(1, q):
        if right_left_kP(d, G, a, p) == B:
            return d
    return None
```